

Aplicação de Teoria dos Grafos em Rotas Aéreas

Ramon Lunardon

Introdução

O sistema aeroportuário desempenha um papel fundamental para a sociedade, tanto do ponto de vista econômico quanto social, sendo essencial que ele opere da forma mais eficiente possível para garantir seu bom funcionamento.

De janeiro a setembro de 2025, 84 milhões de passageiros foram transportados (ABEAR, 2025) e foram registrados cerca de 748 mil voos (ANAC, 2025), abrangendo desde viagens de lazer até o transporte de itens vitais, como medicamentos, alimentos e equipamentos cirúrgicos.

Entre os principais desafios está o alto custo das operações aéreas e a definição das rotas mais adequadas para que as aeronaves se desloquem de um ponto A até um ponto B. Neste estudo, o foco será nas rotas aeronáuticas nacionais e na análise dos critérios que permitem determinar o trajeto mais eficiente segundo as estratégias das companhias aéreas.

Para ilustrar o problema, será considerado um voo partindo de Curitiba (CWB) com destino ao Rio de Janeiro (GIG). Suponha que existam duas rotas possíveis, rota A (preta) e rota B (vermelha) conforme ilustrado na imagem a seguir.



Figura 1: Exemplificação de duas rotas de CWB para GIG

Se considerarmos que a rota A é mais curta que a B, a escolha mais lógica pareceria ser a A. No entanto, a distância não é o único fator relevante. Suponhamos, por exemplo, que na Rota A o vento sopra em direção ao Sudeste, enquanto o trajeto segue para o Nordeste, isso já representa uma desvantagem, pois o vento contrário aumenta o consumo de combustível. Além disso, há uma parada no aeroporto de Guarulhos (GRU), quanto mais não é gasto nessa conexão.

Ou seja, mesmo que na rota B seja percorrido uma distância maior, talvez ela seja a melhor opção.

Objetivo

Com base em fatores como distância, tempo, vento e segurança (em caso de emergência é preferível pousar na água do que na terra, logo sobrevoar o mar é uma “estratégia”), será realizado um cálculo

que determinará o peso de cada rota. Assim, por exemplo, a Rota A pode apresentar um custo x , enquanto a Rota B teria um custo de $x + 10$. A partir desses valores, os dados serão representados em um grafo, no qual os vértices correspondem aos aeroportos e “waypoints”, já as arestas representam as rotas aéreas. Com o grafo já estruturado, o sistema receberá o ponto de origem e o destino e, então, os algoritmos de Dijkstra e Floyd-Warshall serão aplicados para identificar a rota mais eficiente entre o ponto A e o ponto B.

Introdução à Aviação

- Aerovia: “Área de Controle, ou parte dela, disposta em forma de corredor.” (Brasil. Comando da Aeronáutica. DECEA, 2016, p. 11).
- Rota ATS: “Rota específica designada para canalizar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário à provisão dos serviços de tráfego aéreo.” (Brasil. Comando da Aeronáutica. DECEA, 2016, p. 11).

Rotas aeronáuticas podem ser pensadas como estradas de três dimensões para aeronaves.

Estrutura de Custos das Rotas Mão de obra e combustível são dois dos maiores custos para uma companhia aérea que comprometem 52% do custo total (ANAC. Elaboração ABEAR, 2022, p. 49), sendo 41% do combustível e o resto de mão de obra. É crucial selecionar rotas onde as condições do vento sejam favoráveis à aeronave (por exemplo, ventos de cauda), o que diminui o consumo e, portanto, o gasto total de combustível. Escolher uma rota de voo mais curta é ideal, pois isso resulta em um tempo de voo menor e, conseqüentemente, em uma redução dos custos com a tripulação.

CURIOSIDADES:

Não foram achados dados oficiais, mas estimasse que um Boeing 737 consuma algo próximo a 3000litos/h na velocidade de cruzeiro(850 e 900km/h) e na sua altitude padrão(9000 a 12000 metros).

O consumo é medido em kg/h ao invés de km/l. Com isso, temos algo próximo a 3500 litros para viajar 1000km e então chegamos à conclusão que, o Boeing 737 tem sua economia próximo a: $\frac{1000}{3500} \approx 0,286\text{km/litro}$ ou 286m/l.

O A380, conhecido como o maior avião comercial do mundo, podendo levar até 853 passageiros, faz um consumo médio de 175000litros/h e aproximadamente 50m/litro. E temos hoje uma brasileira pilotando um deles, a 1ª brasileira a se tornar comandante do maior avião comercial do mundo.



Figura 2: Boeing 737 MAX



Figura 3: Airbus A380

Até parece que eles têm o mesmo tamanho...

O preço do barril de QVA (Querosene de avião, conhecido por Jet A-1) em outubro desse ano, chegou em U\$96,46 (IATA,2025).

Sabemos que cada barril tem 42 galões americanos, cerca de 159 litros. Temos também que o dólar está na casa dos R\$5,30 (05/11/2025). Então:

$\frac{96,46}{159} \times 5,30 \approx 3,20\text{R\$}/\text{litro}.$



Figura 4: 737 vs A380



Figura 5: 737 vs A380

Algoritmo de Dijkstra e Floyd-Warshall

Tendo o grafo já modelado com os fatores das rotas aeronáuticas calculados como peso das arestas é necessário agora um algoritmo para achar o caminho de custo mínimo dos pontos A até B. Para isso escolhemos o algoritmo de Dijkstra, criado pelo cientista da computação Edsger Dijkstra em 1956 que soluciona o caminho mais curto com arestas de peso não negativo.

Existe também o algoritmo Floyd-Warshall, que é empregado especificamente para determinar o conjunto de caminhos mais curtos entre todo par de vértices em grafos que são direcionados e ponderados.

Dijkstra vs Floyd:

Enquanto o Floyd-Warshall resolve o problema de "Todos os Pares", o algoritmo de Dijkstra resolve o problema de "Fonte Única" (Single-Source Shortest Path), ou seja, ele encontra o caminho mínimo de um único vértice de origem para todos os outros vértices. A vantagem do algoritmo de Floyd é que ele aceita arestas com pesos negativos (que não será o caso aqui)

Cálculo das Rotas Aéreas

Será abandonada a representação simplificada de caminhos mediante arestas únicas. A modelagem será aprimorada através da inclusão de múltiplos vértices intermediários em cada rota. Esses vértices intermediários serão os chamados "waypoints" que são como checkpoint, um ponto na aerovia (3-d) onde há troca de informações entre o avião e a torre de controle.

A rota de voo é estabelecida pelo Controle de Tráfego Aéreo (ATC) para otimizar o fluxo e a segurança. No entanto, o escritório de despacho da companhia aérea faz uma análise econômica para encontrar o percurso mais eficaz. Essa escolha considera não apenas fatores de segurança, como ventos e turbulência, mas também o custo total, incluindo a quilometragem e as taxas de sobrevoo (overflight-fees). Em suma, a rota final é aquela que se prova mais econômica, respeitando as restrições operacionais.

Essa dissecação do caminho proporcionará uma análise mais precisa, considerando os fatores detalhados a seguir:

- **Tempo de voo:** O tempo de voo é geralmente o principal determinante do custo de uma rota, pois quanto menor for, menor será o gasto total com os diversos fatores envolvidos. No entanto, outros elementos podem exercer uma influência mais significativa no custo final.
- **Ventos:** O Vento a favor aumenta a velocidade da aeronave, reduzindo o tempo de voo e, consequentemente, o consumo de combustível e os custos. Já o Vento contra diminui a velocidade, prolongando o tempo de voo e aumentando o consumo de combustível e os custos.
- **Turbulência:** A turbulência não implica necessariamente um aumento de custo drástico, mas é um fator de segurança. Turbulência intensa pode levar ao desvio ou cancelamento de rotas para evitar riscos à segurança, o que indiretamente afeta os custos. E a turbulência leve pode ocorrer sem representar um perigo para a segurança da aeronave e dos passageiros.

- Distância de voo: A aeronave, assim como um carro, se desgasta conforme a quantidade de quilômetros percorridos e apesar de não ser um grande fator na escolha de uma rota, as empresas tomam em conta a distância, pois com o tempo o custo de manutenção de uma aeronave é alto.

CURIOSIDADES:

Assim como o carro tem garantia de fábrica, o avião também, porém não são por anos de uso, mas sim por decolagens, é declarado pelas fabricantes 60mil decolagens, essa garantia é apenas da fuselagem, a partir dessa utilização a manutenção do avião passa a ser muito maior, com isso as fabricantes passam a vender os aviões, já que comprar outro acaba saindo mais barato do que o conserto com maior frequência.

Para construir o grafo, definimos uma fórmula que determinou os pesos de cada vértice. Esses pesos refletem o custo de todos os fatores relevantes para a rota escolhida. Embora os valores utilizados não sejam idênticos aos da realidade, a pesquisa buscou a máxima aproximação possível dos custos reais.

$$Custo = (Tempo\ de\ Voo \times 0.5) + (Turbulência \times 0.1) + (Distância \times 0,2) + (Direção\ do\ Vento \times 0,2)$$

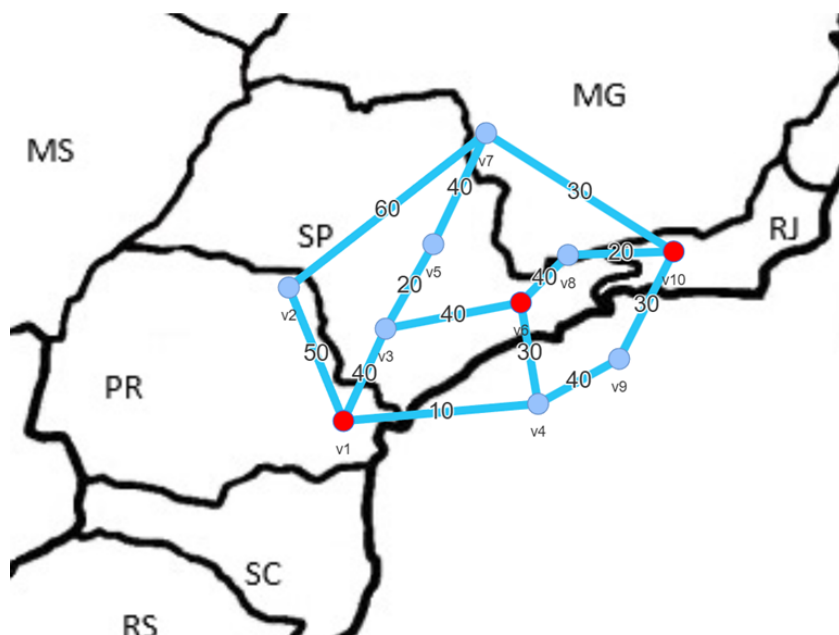


Figura 6: Grafo modelado com o mapa (Curitiba - Rio de Janeiro)

Na imagem abaixo, o vértice $v1$ representa o aeroporto de Curitiba (Aeroporto Internacional Afonso Pena - CWB), com um plano de voo para o vértice $v10$, Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) - GIG), há também, no vértice $v6$ o aeroporto de Guarulhos (Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro - GRU), que inclusive, essa conexão é muito frequente em viagens domésticas $CWB \leftrightarrow GIG$.

Neste plano de voo há múltiplas rotas possíveis, duas que navegam pelo interior, como por exemplo: $[1 - 2 - 7 - 10]$, o preço inicial destas rotas, pelo vértice 1 é mais custoso, pois além da distância, a rota perfeita seria uma linha reta entre $v1$ e $v10$ mas não é o que vemos.

Note que as rotas que vão sentido nordeste têm um custo reduzido, veja a aresta $[1, 4]$, isso por conta do vento, soprando naquela direção, isso será abordado a seguir. Perceba que as rotas que fazem conexão com o GRU, tem um preço maior, por conta do tempo extra, como consequência do pouso, logística, decolagem e também a turbulência.

Não é o nosso caso, mas, se o custo por hora de sobrevoos em uma área é x reais, e o voo dura 8 horas nesse espaço, o custo total de sobrevoos será $8x$. No entanto, é possível haver uma rota alternativa para o mesmo destino.

Embora essa rota alternativa possa ter uma taxa por hora mais cara (por exemplo, $2x$), ela pode resultar em um tempo de voo total menor, potencialmente oferecendo uma opção mais econômica. Isso é muito comum em viagens internacionais, onde pode haver desvios de territórios.

Pousos e decolagens costumam ser turbulentos devido à passagem rápida da aeronave por diferentes camadas atmosféricas e condições meteorológicas variadas (incluindo correntes de ar ascendentes e descendentes, especialmente

Resultados

Ao executar o código, onde os vértices e seus pesos são inseridos diretamente no código e não por comandos ou algo semelhante, obtemos o seguinte resultado para o algoritmo de Floyd-Warshall, teremos a lista de adjacência, a matriz de menor distância e a matriz de menor caminho, é a descrição do caminho a ser percorrido para obter esse resultado.

Matriz de menor distância entre todos os pares:									
0	50	40	10	60	40	100	80	50	80
50	0	90	60	100	90	60	110	100	90
40	90	0	50	20	40	60	80	90	90
10	60	50	0	70	30	100	70	40	70
60	100	20	70	0	60	40	90	100	70
40	90	40	30	60	0	90	40	70	60
100	60	60	100	40	90	0	50	60	30
80	110	80	70	90	40	50	0	50	20
50	100	90	40	100	70	60	50	0	30
80	90	90	70	70	60	30	20	30	0
Matriz de caminhos:									
0	1	1	1	3	4	5	6	4	9
2	0	1	1	7	4	2	10	4	7
3	1	0	1	3	3	5	6	4	7
4	1	1	0	3	4	10	6	4	9
3	7	5	1	0	3	5	10	10	7
4	1	6	6	3	0	10	6	4	8
3	7	5	9	7	8	0	10	10	7
4	7	6	6	7	8	10	0	10	8
4	1	1	9	7	4	10	10	0	9
4	7	5	9	7	8	10	10	10	0

Figura 7: Resultado da execução do algoritmo Floyd-Warshall

```
Resultado final para o caminho mais curto iniciando no vértice 1
Conjunto de waypoints: [10]
Sequência de waypoints para passeio mais curto: [1, 10]
Distância de cada trecho:
1 -> 10 = 80
Distância total: 80
Menor caminho:
1 -> 4 -> 9 -> 10
```

Figura 8: Resultado da execução do algoritmo Dijkstra

Foi feito apenas um código para ambos os algoritmos, ao executa-lo retornara os dois resultados. [Link para o repositório do código na Página do GitHub](#)

Podemos observar que alterando os pesos do grafo obtemos resultados diferentes ao executar a aplicação. E é possível modelar a aplicação para outras rotas alterando o grafo, e também para outros problemas que envolvem a procura de um menor caminho, modelando um grafo deste problema e inseri-lo na aplicação.

Como consequência, surgiram dificuldades em obter dados precisos sobre o custo exato das rotas e a influência de cada fator na escolha da rota. No entanto, foi possível construir uma representação clara de como essas rotas operam, além de demonstrar como esses custos podem ser modelados e incorporados em um grafo.

Mesmo tentando trazer uma maior quantia de dados para nos aproximar melhor da realidade, que ainda estamos muito longe, digo que isso é uma aplicação muito simplificada ainda, poderíamos colocar inúmeros vértices, mas também teríamos que receber n informações diferentes para que possamos estabelecer uma possível rota que um avião faz, é possível, porem inviável de ser feito manualmente

aquelas causadas pela troca de ar quente do solo com o ar frio, e formações de nuvens). A sensação de instabilidade também é influenciada pelo uso dos flaps na descida, que aumentam o arrasto e a resistência do ar, servindo como freios aerodinâmicos.

e também que não há disposição de dados suficientes para isso, já que eles são confidenciais muitas vezes.

Algoritmo A*(A estrela)

O trabalho principal demonstrou a eficácia dos algoritmos Dijkstra e Floyd-Warshall na determinação do caminho de custo mínimo. Embora sejam algoritmos exatos que garantem a otimalidade da solução, eles são classificados como buscas não-informadas, pois exploram o grafo em todas as direções a partir da origem, sem um direcionamento específico para o destino.

Para grandes redes (como a rede aérea global), essa abordagem pode ser computacionalmente custosa. Esse tópico propõe a inclusão de uma Função Heurística ($h(n)$) para migrar o problema para uma Busca Informada mais eficiente.

Função Heurística: Uma função heurística ($h(n)$) é uma estimativa inteligente do custo para ir de um nó atual (n) até o nó de destino. Em vez de garantir a solução ótima (como um algoritmo exato), ela guia o processo de busca, ranqueando as alternativas em cada etapa para priorizar a exploração de ramos que parecem levar mais rapidamente ao objetivo.

O objetivo principal da heurística é reduzir o tempo de execução, encontrando uma solução "provavelmente boa" em um tempo aceitável.

Algoritmo A* (A-Star):

O A* é o algoritmo de busca informada mais popular que utiliza a heurística para encontrar o caminho de custo mínimo. Ele combina o conhecimento já adquirido (o custo real percorrido) com a estimativa heurística (o custo a percorrer). A função de avaliação do A* é dada por: $f(n) = g(n) + h(n)$

Onde:

- $f(n)$: Custo total estimado da solução que passa pelo nó n .
- $g(n)$: Custo real para ir do nó de origem até o nó n (o mesmo custo usado pelo algoritmo de Dijkstra).
- $h(n)$: Custo estimado (heurística) para ir do nó n até o nó de destino.

Ao utilizar $h(n)$, o A* se torna muito mais eficiente que o Dijkstra em redes grandes, pois foca a busca na direção do destino, evitando a exploração desnecessária de nós em direções opostas.

No contexto do problema de otimização de rotas aéreas entre Curitiba (CWB) e Rio de Janeiro (GIG), a Distância Geodésica ($h(n)$) serve como a função heurística.

A Distância Geodésica ($h(n)$) é a heurística utilizada. Ela corresponde à menor distância (em linha reta) sobre a superfície da Terra entre o ponto atual (n) e o aeroporto de destino (GIG).

Formula de Haversine:

A Fórmula de Haversine é uma equação crucial de trigonometria esférica usada para calcular a distância mais curta entre dois pontos em uma esfera, como a Terra.

É amplamente utilizada em geolocalização e navegação porque lida com a curvatura do planeta, fornecendo uma distância muito mais precisa do que a fórmula de distância euclidiana (que assumiria um plano cartesiano)

$$d = 2r \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right)} \right),$$
 onde φ_1 e φ_2 são as latitudes e λ_1 e λ_2 são as longitude entre dois ponto.

CURIOSIDADES:

A fórmula de Haversine foi desenvolvida no século XIX por cientistas e matemáticos para facilitar os cálculos de distância na navegação marítima, uma época em que a precisão era crucial e os cálculos eram feitos manualmente com tabelas. Mas a fórmula de Haversine assume que a Terra é uma esfera perfeita. Embora isso seja uma simplificação (a Terra é um esferoide oblato, achatada nos polos), a fórmula

oferece resultados suficientemente precisos para a grande maioria das aplicações de geolocalização e logística (GPS, aplicativos de entrega, otimização de rotas). Tendo em vista o formato não perfeito da terra, para distâncias muito longas ou aplicações que exigem extrema precisão (como geodesia ou ciência espacial), a simplificação pode introduzir um erro de até 0,5% se o raio da Terra não for ajustado com precisão para a latitude do cálculo.

A Geodésia é a ciência que se dedica a medir e representar a Terra. Seu foco principal é determinar com precisão as coordenadas exatas (latitude, longitude e altitude) de qualquer ponto na superfície terrestre e estudar as variações do campo de gravidade da Terra e seus movimentos de rotação e polo.

A Geodésia é fundamental para Engenharia Civil (construção de grandes obras) e monitoramento de fenômenos naturais, como o movimento de placas tectônicas.

Resultados A*

E sobre a aplicação, foi utilizado um grafo ligando alguns aeroportos, CWB, GIG, GRU (Guarulhos), FLN (Florianópolis) e BNF (Confins/Belo Horizonte), para voos "curtos" a diferença não será tão grande mas em escalas globais sim, voos que vão de um continente a outro por exemplo.

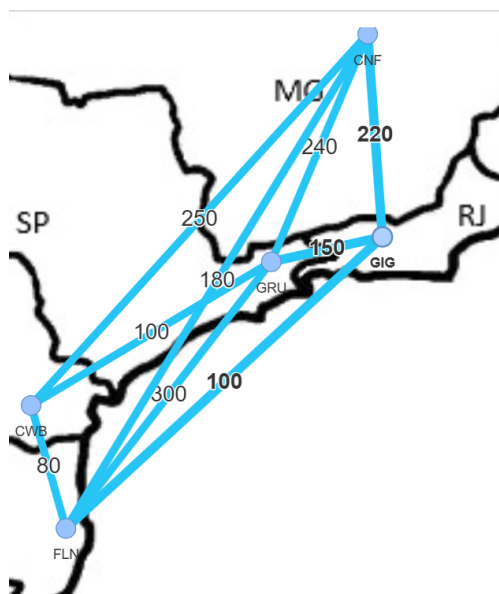


Figura 9: Boeing 737 MAX

```
--- Algoritmo A* com Heurística Dinâmica ---
Origem: CWB | Destino: GIG
-----
Caminho encontrado: CWB -> GRU -> GIG
Custo total (g(n)): 250.00 unidades de custo
```

Figura 10: Airbus A380

Note que para sabermos se isso realmente funciona, foi adulterado uma aresta, o caminho $CWB \rightarrow FLN \rightarrow GIG$ com peso $180 < 250$, ou seja, o algoritmo nem chegou a tentar essa rota por conta das posições dos aeroportos, tendo em vista que para ir para Florianópolis teria que ir a um sentido contrario ao traçado perfeito. para que isso funcionasse, o peso da aresta $CWB \rightarrow GRU$ deveria ser muito maior.

Poderemos ter uma visão melhor de como tudo isso funciona na vida real com o que será visto a seguir.

Mas na realidade, como isso funciona ? Por onde os aviões tem voado ?

Obs: o escopo dessa próxima pesquisa foi baseado na curiosidade de saber mais a fundo do mundo da aviação.

Tendo em vista nosso resultado, foi buscado além dele, digamos... uma maior imersão ao assunto. Para isso, foram investigadas datas de voos saindo de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro para que possamos estudar um deles.

Vamos começar procurando as rotas dos aviões, sabemos que quem decide as rotas que os aviões irão percorrer é a torre de controle para manter um melhor fluxo do espaço aéreo. Mas existem as chamadas cartas de voo, tanto para IFR (Instrument Flight Rules) quanto para VFR (Visual Flight Rules).

- Cartas de voo: São documentos essenciais para a navegação por instrumentos, fornecendo aos pilotos todas as informações necessárias para conduzir a aeronave com segurança precisão, desde a decolagem até o pouso. Resumidamente uma carta seria uma região do grafo ou um Subgrafo.
- Voo IFR(voo por instrumento): O piloto voa e navega usando primariamente os instrumentos da cabine. É o método obrigatório em más condições climáticas (baixa visibilidade ou dentro de nuvens) e é a norma para a aviação comercial, exigindo controle constante do tráfego aéreo.
- Voo VFR(voo visual): O piloto voa e navega usando primariamente referências visuais externas (o que vê pela janela). É permitido apenas em boas condições climáticas (tempo limpo e boa visibilidade)

Há vários tipos de cartas de voo:

- SID - Standard Instrument Departure (Saída): Rota padronizada após a decolagem para sair da área do aeroporto e entrar na aerovia.
- STAR - Standard Terminal Arrival Route (Chegada): Rota padronizada para voar das aerovias até a área próxima do aeroporto.
- IAC - Instrument Approach Chart (Aproximação): Guia o piloto na fase final da descida e alinhamento com a pista para o pouso.
- Cartas de rota - Enroute Chart: O mapa das aerovias e pontos de navegação usados na fase de cruzeiro (longa distância).

CURIOSIDADES:

A fase de aproximação final para o pouso, que é guiada pelo IAC, é a etapa mais sensível e crítica do voo, pois a aeronave está em baixa velocidade e muito perto do solo o que a expõe mais diretamente a fenômenos climáticos localizados, como nevoeiro, chuva intensa e rajadas de vento. E em caso de nevoeiro por exemplo chegamos perto do limite de visibilidade, que devem ser atendidos para que se possa continuar o pouso. Esses limites são conhecidos como Mínimos Operacionais).

Todas as cartas a seguir estão disponíveis em: <https://aisweb.decea.mil.br>

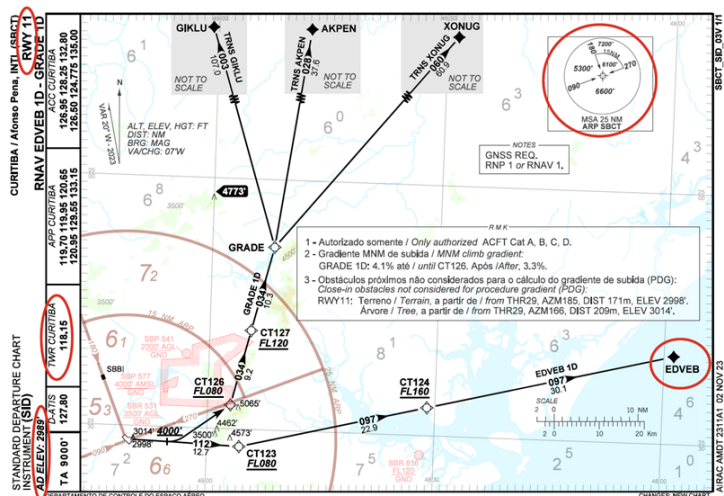


Figura 11: Carta SID-CWB

Esse é um exemplo da carta de decolagem do Aeroporto Afonso Pena, essas linhas são o trajeto padrão que o piloto deve seguir após a decolagem. Há mais informações aí do que se imagina:

1 - Autorizado somente / Only authorized ACFT Cat A, B, C, D.
 2 - Gradiente MNM de subida / MNM climb gradient:
 GRADE 1D 4.1% até / until CT126. Após / After, 3.3%.
 3 - Obstáculos próximos não considerados para o cálculo do gradiente de subida (PDG):
 Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG):
 RWY11: Terreno / Terrain, a partir de / from THR29, AZM185, DIST 171m, ELEV 2998'.
 Árvore / Tree, a partir de / from THR29, AZM166, DIST 209m, ELEV 3014'.

Figura 12: Da foto acima

- Altitude do aeroporto: 2988'(pés).
- Pista de decolagem: RWY(Runway 11).
- Ponto de ligação com a aerovia: Waypoint EDVEB (pode ser visto como vértices do grafo).
- O gradiente mínimo de subida(PCD): É a taxa mínima de subida do avião (medido em %) para passar pelo waypoint CT126 (4,1%) para assegurar a separação do terreno.
- Comunicação com a TWR (Torre de Controle): Frequência 118.15MHz para comunicação no aeroporto.
- Altitude mínima do setor(Canto inferior direito): Dentro de 25NM(Milha Náutica) $\approx 46,3km$ do ARP (Ponto de Referência do Aeródromo).

Esses níveis de voo fornecem uma altitude de emergência segura(livre de obstáculos), que nesse caso são por exemplo 5300', 6000'.

Mas como disse, esse é apenas parte do grafo(um subgrafo), pois ao piloto chegar em EDVEB, ele cai em outra carta de voo, a carta de rotas: (Lembrando que, EDVEB se lê: Echo (É-co) - Delta (DÉL-ta) - Victor (VÍC-tor) - Echo (É-co) - Bravo)

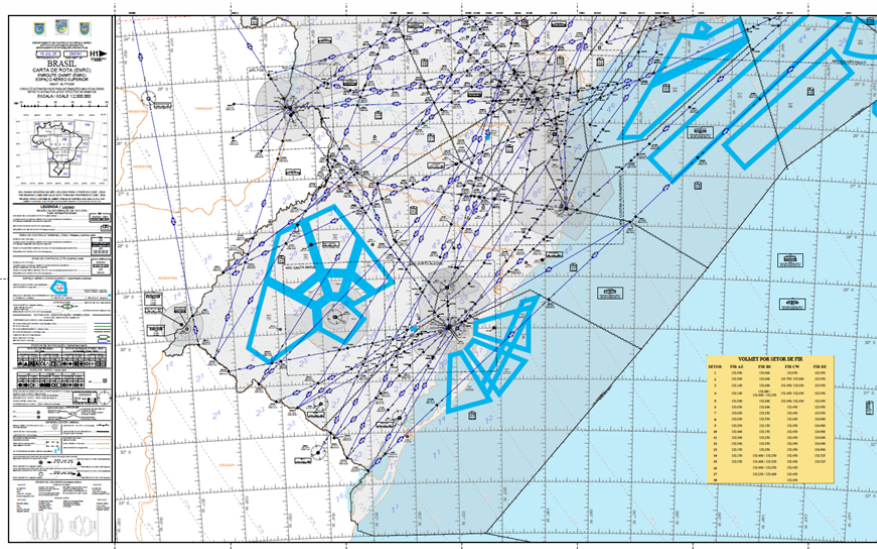


Figura 13: Carta de Rotas H1

É uma bagunça, muitas informações, infelizmente por conta do tamanho não é descritível as informações, mas essa é a carta H1(H de High, aeronaves de alto desempenho voam em altitudes maiores. E o dígito é o setor) que cobre parte do território brasileiro.

Na cabine, o piloto monitora a Razão de Subida (Vertical Speed - VS), que é medida em pés por minuto (ft/min). Para saber a VS mínima necessária para cumprir o gradiente, o piloto utiliza a velocidade de solo (Ground Speed - GS) da aeronave:

$$Gradiente(\%) = \frac{Subida_{vertical}(pes)}{distancia_{horizontal}(pes)} \times 100$$

$$VSMínima(ft/min) = Gradiente(\%) \times GS(Kt) \times 1.0$$

Nesse caso, pelo SID, o avião deve manter uma razão de subida que atinja no mínimo 4.1% do deslocamento horizontal para garantir a separação segura do terreno e dos obstáculos.

E abaixo estão as subdivisões de setores brasileiros.

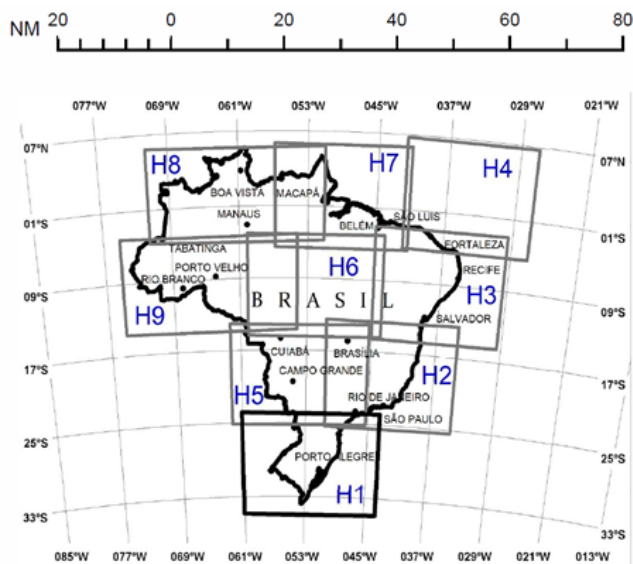


Figura 14: Setores Brasileiros

Agora, tendo uma visão um pouco mais ampla, vamos analisar por onde o avião navega de Curitiba ao rio de janeiro. Começamos pela decolagem em Curitiba:

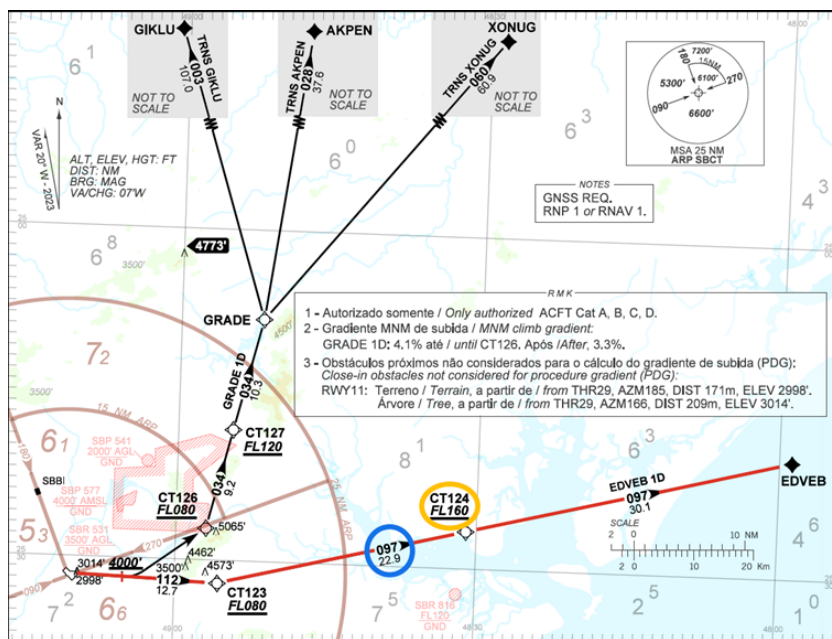


Figura 15: Da mesma carta vista anteriormente(Figura 11)

Note que na marcação feita em azul, temos 2 números, o de cima, 097, quer dizer que para sair de CT123 para CT124 deve voar no rumo magnético de 097 graus, já o número de baixo diz qual a distância entre esses pontos, nesse caso, 22,9NM.

E na marcação em amarelo, há um aviso bem claro de que ao passar por ali, o avião deve estar voando no Nível de Voo 160 (16.000 pés) ou mais abaixo(linha inferior ao número).

Sobre o trajeto, deve ser seguido: *CWB* → *CT123* → *CT124* → *EDVEB 1D* → *EDVEB*.

A partir daí, vamos para a carta H1 das rotas.

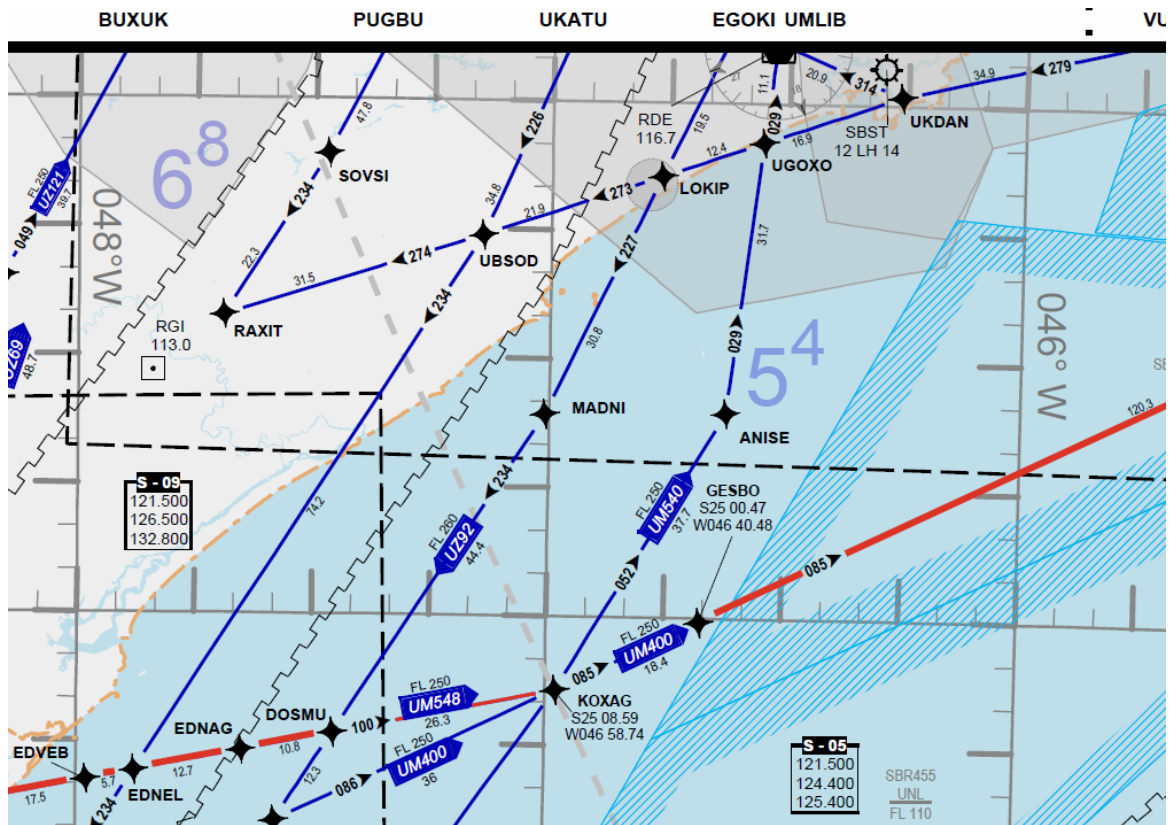


Figura 16: Parte 1

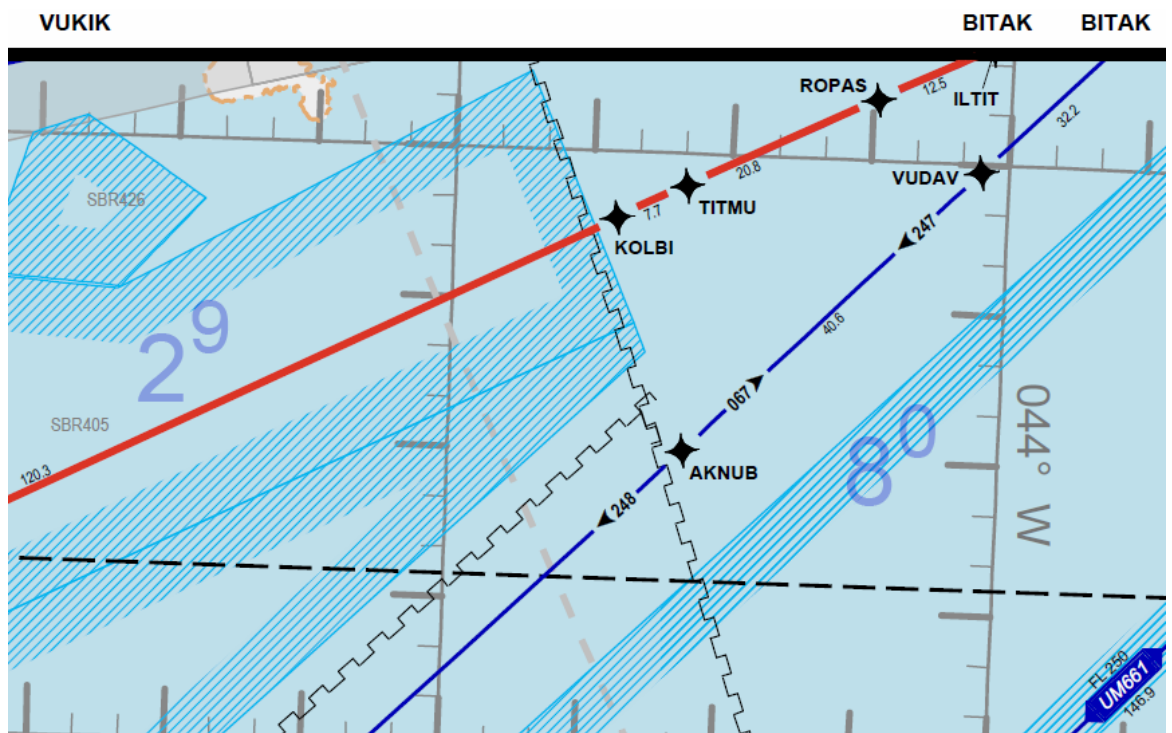


Figura 17: Parte 2

Infelizmente foi necessário recortar parte da rota, para que obtivéssemos um tamanho de imagem legível, mas a rota passa por:

EDNEB → EDNAG → DOSMU → KOXAG → KOLBI → TITMU → ROPAS → ILTIT.

Saindo de ROPAS, é necessário então verificar a carta de rotas H2, para continuarmos o caminho:

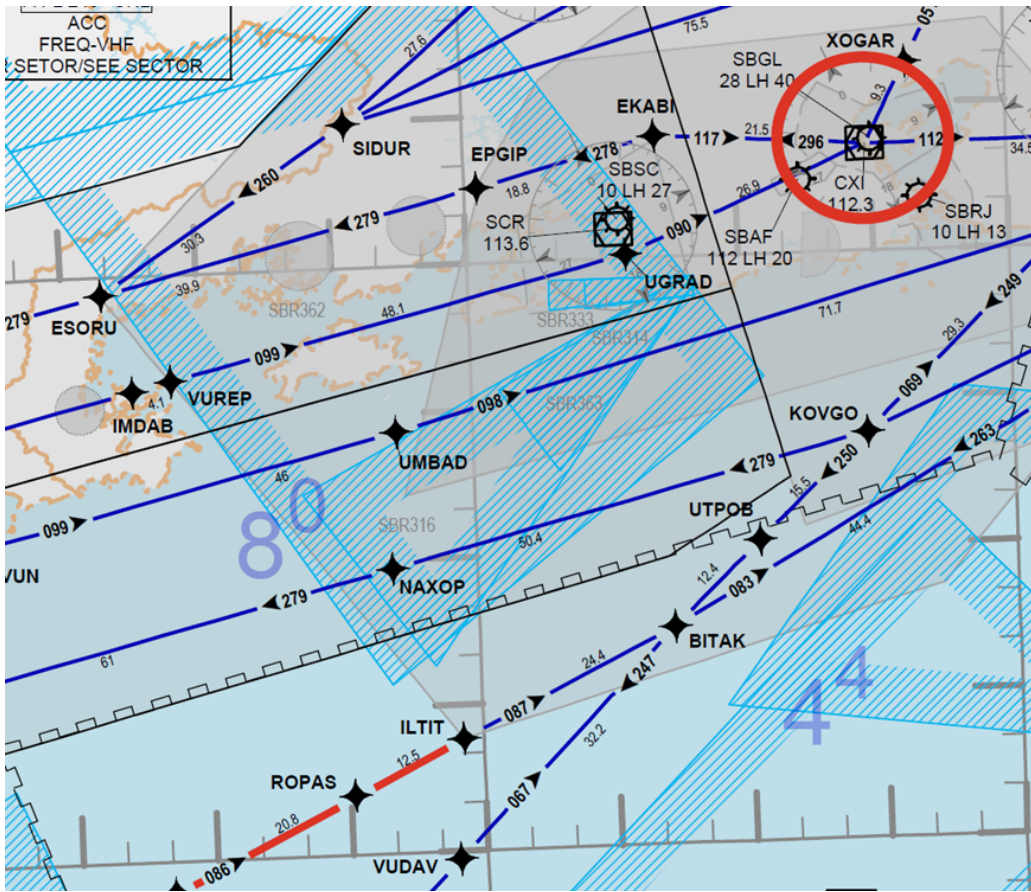


Figura 18: Sentido RJ

Circulado em vermelho está o Galeão. Ao chegar em ILTIT, vamos então para a carta de aproximação final:

Note que de CT123 até DOSMU, o avião faz todo o trajeto em linha reta, então qual é o ângulo de subida sabendo que em CT123 o avião está a no mínimo 8000' e em DOSMU, pela carta, o avião tem que estar a pelo menos 25000'.

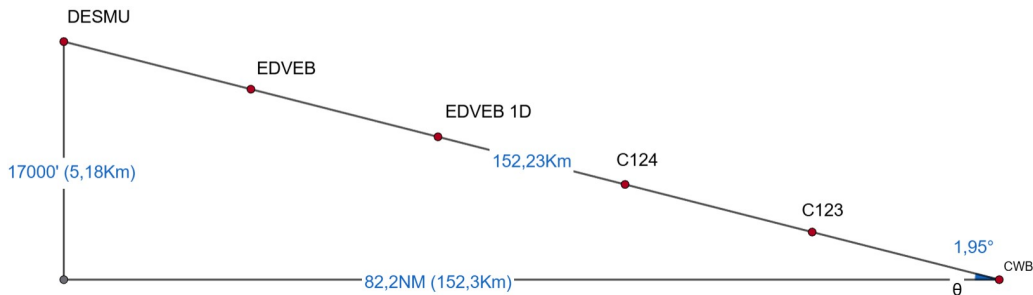
Desconsiderando a curvatura da terra, usaremos a boa e velha trigonometria:

$altura = 25000 - 8000 = 17000$, $base = aresta\ CT123 - aresta\ DOSMU = 82,2NM$

Passando para Km temos: (1NM = 1,852Km)

$base \approx 152,23km$, $altura \approx 5,18km$, $hipotenusa = \sqrt{23174 + 26,85} \approx 152,3$

$\theta = \arctan\left(\frac{5,18}{152,23}\right) = 1,95$, sabemos então que o ângulo em relação ao solo do avião a partir de CT123 deve ser no mínimo 1,95 graus.



Note que: $\frac{5,18}{152,23} = \frac{Gradiente(\%)}{100}$

Perceba que nossa base é $\approx 152,23km$ utilizando uma linha reta, mas e por Haversine ?

Pelas cartas temos CT123 = (-48,9, -25,31) e DOSMU = (-47,5, -25,23)

(sina negativo por estar abaixo da linha do Equador e a esquerda do meridiano de Greenwich)

$$= 2 \times 6371.009 \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{-48,9 + 47,5}{2} \right) + \cos(-47,5) \cos(-48,9) \sin^2 \left(\frac{-25,31 + 25,23}{2} \right)} \right) = 155,8Km$$

Esse resultado nos diz o seguinte, que aquela aproximação nos custou próximo a 3,5Km. Faz sentido pois entre dois pontos, uma curva sempre será maior que uma reta. Talvez em um Buracos de Minhoca (Wormholes) isso funcione, mas aqui não.

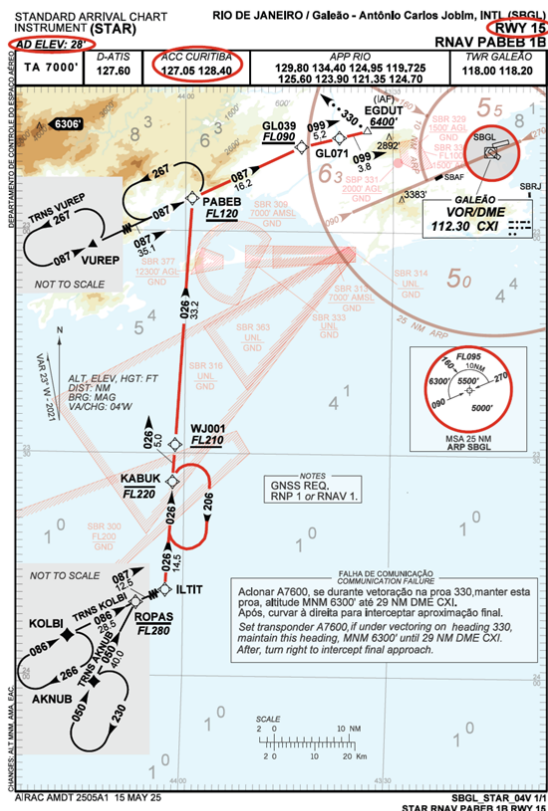


Figura 19: Carta de chegada ao aeroporto

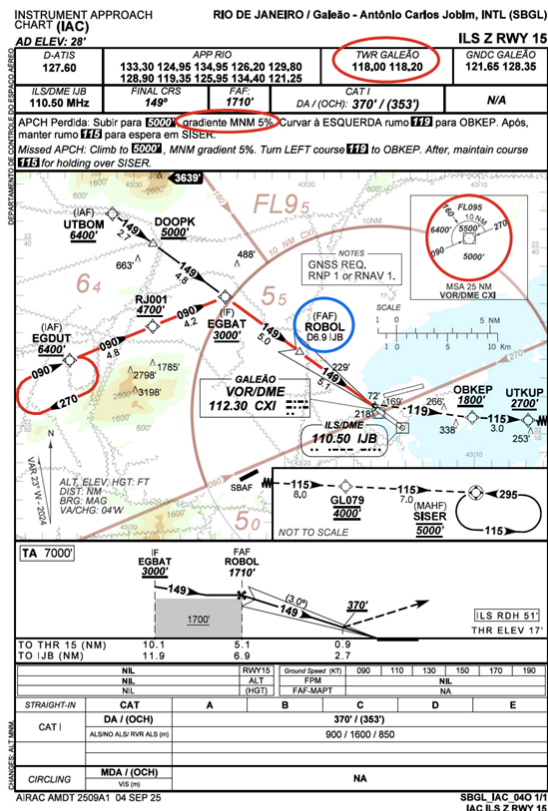


Figura 20: Carta de aproximação final

Estamos em ILTIT e seguimos:

ILTIT → KABUK → WJ001 → PABEB → GL039 → GL071 → EGDUT

Nessa carta há também algumas informações, as formas ovais na carta são locais de espera em caso de congestionamento na aterrissagem.

CURIOSIDADES:

Regra Ímpar/Par para Níveis de Voo: Aeronaves voando para o Leste (do 000 ao 179 - magnético) usam Níveis de Voo Ímpares (FL190, FL210, FL330, etc.)

Aeronaves voando para o Oeste (do 180 ao 359 - magnético) usam Níveis de Voo Pares (FL200, FL220, FL340, etc.).

Isso cria uma separação vertical automática de 1.000 pés, reduzindo drasticamente o risco de colisões frontais no ar.

E por fim, vamos à carta de aproximação final(Figura 20):

Saindo de EGDUT vamos a:

EGDUT → RJ001 → EGBAT → ROBOL → GIG

Nosso grafo real, mas não perfeito (já que isso é a rota padrão, mas nem sempre a feita, pois podem surgir imprevistos no caminho, como desvio de uma nuvem por exemplo), tem 20 vértices :

CWB → CT123 → CT124 → EDVEB 1D → EDVEB → EDNAG → DOSMU → KOXAG → KOLBI → TITMU → ILTIT → KABUK → PABEB → GL039 → GL071 → EGDUT → RJ001 → EGBAT → ROBOL → GIG.

Note que na marcação em azul na figura 20, temos o Waypoint e abaixo dele:

D6.9 IJB: Isso significa que o waypoint ROBOL está localizado a uma distância de 6.9 Milhas Náuticas do auxílio de navegação IJB (que é o localizador do ILS/DME da frequência 110.50), que resumidamente é o que fornece ao piloto distancia da pista, alinhamento horizontal e ângulo de descida.

E o formato da nossa possível rota esperada pelas cartas é:



Figura 21: Grafo modelado pelas cartas

E agora, como sabemos se isso é verdade. Sabemos que as rotas são definidas pela torre, então buscamos uma ocasião de um voo em que foi utilizado IFR durante o percurso, para isso inspecionamos um voo noturno que é o único momento em que sabemos que a visibilidade é reduzida independentemente das condições climáticas. Com isso, foi procurado voos noturnos.

Os dados de rota e posição foram obtidos via ADS-B(Como um GPS preso no avião) e visualizados no Flightradar24 (<http://www.flightradar24.com> - consultado em 10/10/2025)

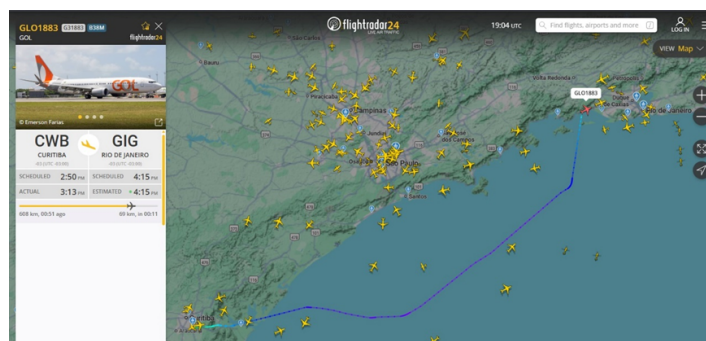


Figura 22: Voo PR → RJ

Esse voo realmente segue a rota traçado pelas cartas de voo, logicamente não é algo perfeito já que podem haver desvios no caminho como citado antes.

E sobre o vento:

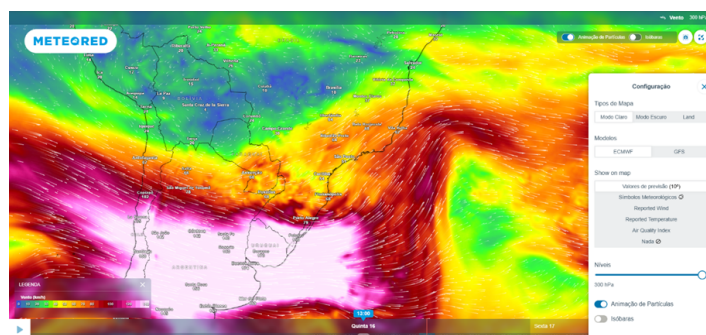


Figura 23: Direção/Velocidade do vento

Essa é a direção do vento em uma altitude equivalente a 300hPa (medida da pressão atmosférica e usa a unidade hectopascal), no nível do mar temos por padrão em 1013,25hPa. Quanto maior a altitude menor a pressão já que a quantidade de ar sobre nós é muito maior do que sobre um avião

por exemplo. Os aviões tem sua altitude de cruzeiro a $35000'$ equivalente a pouco menos de $250hPa$, logo os ventos são mais fortes do que os mostrados nessa imagem acima.

Nesse dia(16/10), para CWB → GIG o avião tinha uma vantagem de mais ou menos $200km/h$ comparado ao avião que vinha sentido contrário, já que o voo de ida ia a cerca de $950km/h(850 + 100)$, já o de volta foi a $750km/h(850 - 100)$, para vermos isso, foi buscado voos nesse horário porem em sentidos opostos como vemos abaixo:

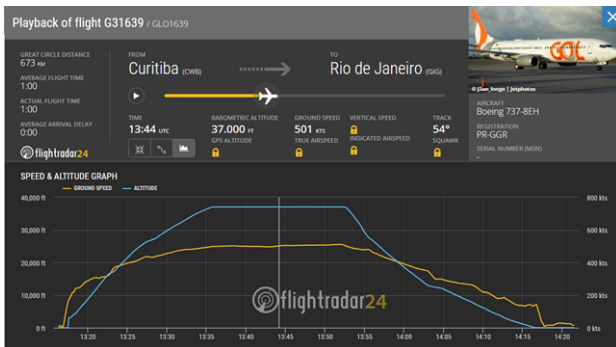


Figura 24: CWB → GIG: $504kts(ns) = 927km/h$



Figura 25: GIG → CWB: $385kts(ns) = 713km/h$

Note que no voo de volta, o avião estava bem mais abaixo, buscando fugir das rajadas de vento de alta altitude e também, por voar mais baixo, temos maior pressão e maior densidade do ar, consequentemente a resistência do ar e maior, agora conseguimos ver como o vento influencia nos aviões, nesse caso foram cerca de 18min, mas imagine agora em viagens intercontinentais, é um custo realmente significativo.

Conclusão

Este estudo demonstrou que a escolha da rota aérea mais eficiente é um complexo problema de otimização de custos e segurança que transcende a simples minimização da distância percorrida. O objetivo de modelar a rede de rotas aeronáuticas nacionais como um grafo ponderado foi atingido. Foi estabelecida uma função de custo abrangente que traduz fatores operacionais críticos em um peso numérico atribuído a cada aresta.

A aplicação bem-sucedida dos algoritmos de Dijkstra e Floyd-Warshall comprovou a eficácia da Teoria dos Grafos para determinar o caminho de custo mínimo entre Curitiba (CWB) e Rio de Janeiro (GIG) dentro do modelo proposto.

Adicionalmente, a análise comparativa entre o modelo teórico e as práticas reais de navegação (via Cartas de Voo e dados ADS-B/Flightradar24) validou a premissa central: as rotas aéreas são, de fato, otimizadas por custos. Observou-se que fatores ambientais, como o vento geram vantagens e desvantagens significativas de velocidade e economia de combustível, são determinantes na escolha final da rota.

Enfim, este estudo usa a Teoria dos Grafos como uma ferramenta indispensável para o planejamento aeronáutico, comprovando que a eficiência logística no céu moderno reside na capacidade de transformar fatores complexos em uma solução algorítmica de custo mínimo.

Referências

“Histórico de voos”. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/historico-de-voos.

AÉREO, Tráfego. MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA . Disponível em: <https://share.google/y3pcPW2N21Ma7G6we>.

IATA, Jet Fuel Price Monitor. Disponível em:

<https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/>.